Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tiempo de transmisión

- Es el tiempo que tarda una trama en ser emitida por la interfaz física. Depende de su tamaño y del caudal (velocidad) de la interfaz. Se calcula mediante la fórmula:

  t_trans = Tam. Trama / caudal

  El tiempo que tarda en emitirse una trama de 1518 bytes (tamaño máximo) por una interfaz 1000BASE-T es:

  t_trans = 1518 * 8 / 1.000.000.000 = 12,144 μs

  Una trama es de 64 bytes (tamaño mínimo) tarda:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

Tiempo de propagación (τ)

- Es el tiempo que tarda cada bit en hacer el viaje desde la interfaz de origen hasta la interfaz de destino. Depende de la longitud del enlace y la velocidad de propagación de la señal. Se calcula mediante la fórmula:

  τ = t_propag = long_enlace / veloc_propagación

  – El enlace de fibra óptica Burjassot-Tarongers tiene una longitud de 18.620 m. Tiempo de propagación:

    τ = t_propag = 18.620 / 204.000.000 = 91,3 μs

  – Tiempo de propagación de 100 m de cable UTP:

    τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  – Tiempo de propagac. entre un ordenador y un AP WiFi a 50m:

    τ = t_propag = 50 / 300.000.000 = 0,16 μs

Latencia o tiempo de entrega

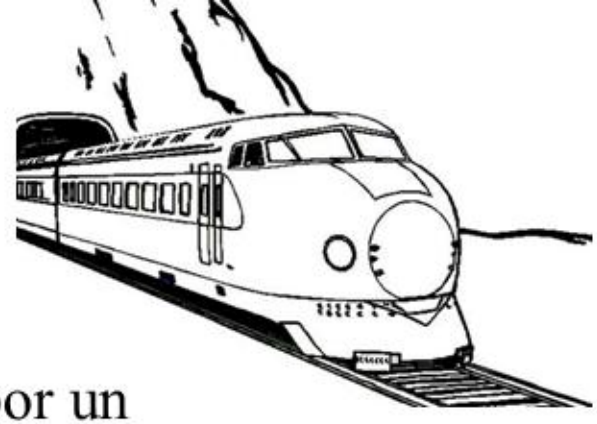
- Es la suma de los tiempos de transmisión y propagación: latencia = t_trans + t_propag
- Corresponde al tiempo que transcurre desde que sale el primer bit por la interfaz de salida (origen) hasta que llega el último bit a la interfaz de destino
- Ordenador conectado a un conmutador por una interfaz 1000BASE-T mediante un cable UTP de 100 m y emitiendo tramas de 64 bytes. Hemos visto ya que:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

  τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  Por tanto la latencia es de 0,512 + 0,556 = 1,068 μs

Analogía

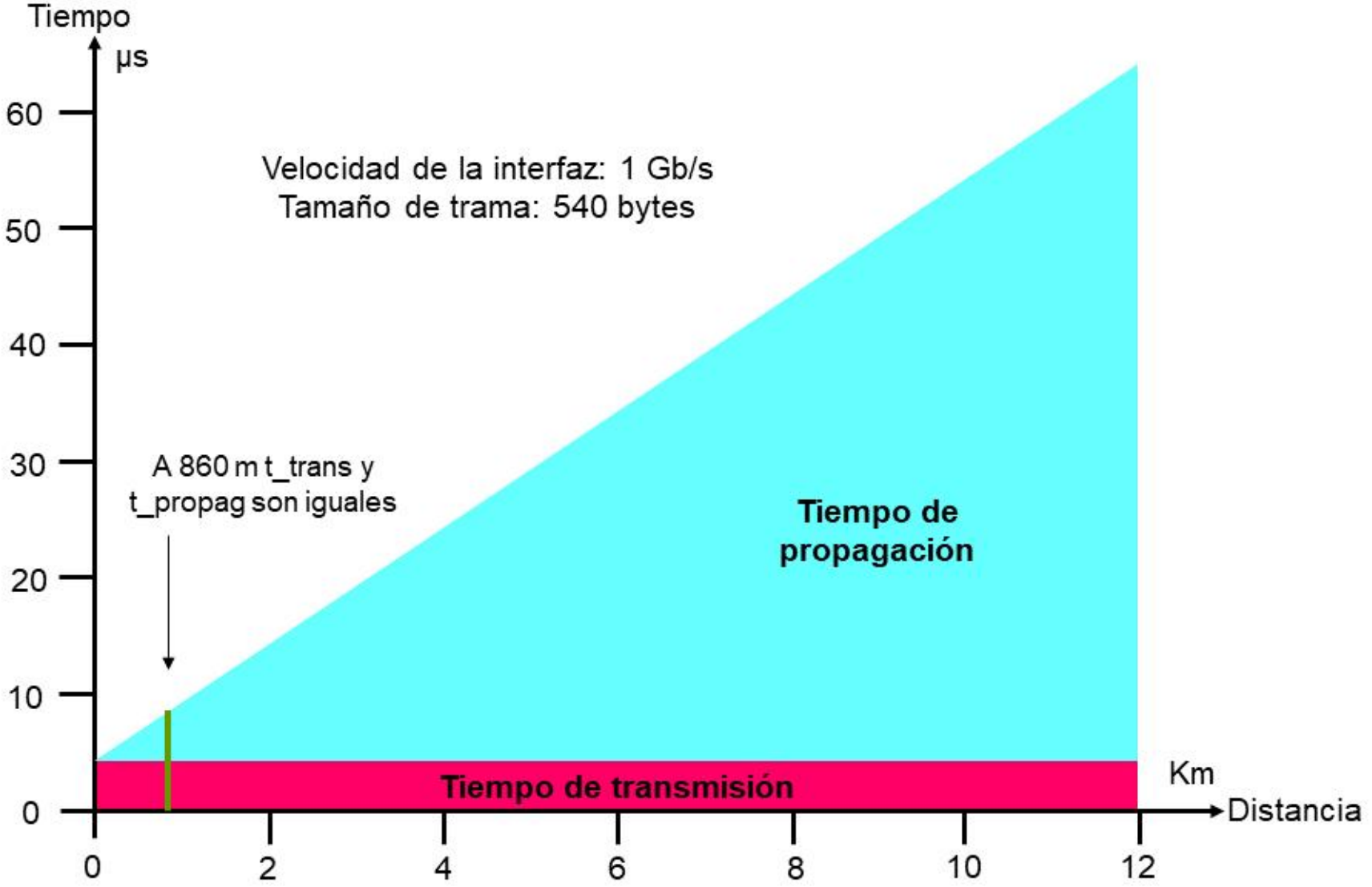


- Si imaginamos que el envío de una trama por un enlace es como el paso de un tren por un túnel tenemos que:
  - La longitud del túnel será la longitud del enlace
  - La velocidad del tren será la velocidad de propagación
  - La longitud del tren equivale a la longitud de la trama
- A partir del momento en que el tren entra en el túnel:
  - Cuando termina de entrar ha pasado el tiempo de transmisión
  - Cuando empieza a salir ha pasado el tiempo de propagación
  - Cuando termina de salir ha pasado la latencia (el tiempo de entrega).

Relación entre el tiempo de transmisión y el de propagación

- Generalmente la latencia es dominada por uno u otro, dependiendo de:
  - La longitud del cable: a mayor longitud mayor tiempo de propagación
  - La velocidad de la interfaz: a mayor velocidad menor tiemo de transmisión
  - El tamaño de trama: a mayor tamaño mayor tiempo de transmisión (el tamaño medio de paquete en Internet es de 540 bytes).

Variación de la latencia con la distancia



t_trans = t_propag

Caudal	T_trans 540 bytes	T_propag equivalente	
		Cobre-Fibra	WiFi
40 Gb/s	0,1 µs	22 m	32 m
10 Gb/s	0,4 µs	86 m	130 m
1 Gb/s	4,3 µs	860 m	1300 m
400 Mb/s	10,8 µs	2,2 Km	3,2 Km
200 Mb/s	21,6 µs	4,3 Km	6,5 Km
100 Mb/s	43,2 µs	8,6 Km	13 Km
50 Mb/s	86,4 µs	17 Km	26 Km
10 Mb/s	432 µs	86 Km	130 Km

La distancia indicada en la tabla es la que iguala t_trans y t_propag. Para distancias superiores t_propag resulta dominante, para distancias inferiores lo es t_trans. Valores calculados para paquetes de 540 bytes

Tiempo de ida y vuelta

- También llamado tiempo RTT (Round Trip Time) o 'tiempo del ping'. Es el tiempo que tarda en recibirse la respuesta a un paquete. Corresponde a la latencia en sentido de ida y vuelta, más el tiempo de proceso en el host de destino
- t_trans puede ser diferente a la ida y a la vuelta si los paquetes son de distinto tamaño o si el enlace es de caudal asimétrico (ADSL por ejemplo)
- t_propag puede ser diferente a la ida y a la vuelta si la ruta es asimétrica
- El tiempo de proceso es difícil de estimar y depende de la carga en el host de destino, pero a menudo se considera despreciable.

Cálculo de distancias a partir del RTT



Van Jacobson
(1950-)

- traceroute (creado por Van Jacobson) permite descubrir, mediante el envío de paquetes sonda pequeños, los nodos de tránsito a nivel 3 hacia un destino cualquiera.
- El programa devuelve además el RTT hasta cada uno de los nodos intermedios
- Con paquetes pequeños y distancias grandes el factor predominante de RTT es t_propag. De los valores obtenidos se puede averiguar la longitud de los enlaces en rutas de larga distancia (como ocurre con el tren o las carreteras la ruta de los datos no suele seguir una línea recta).

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

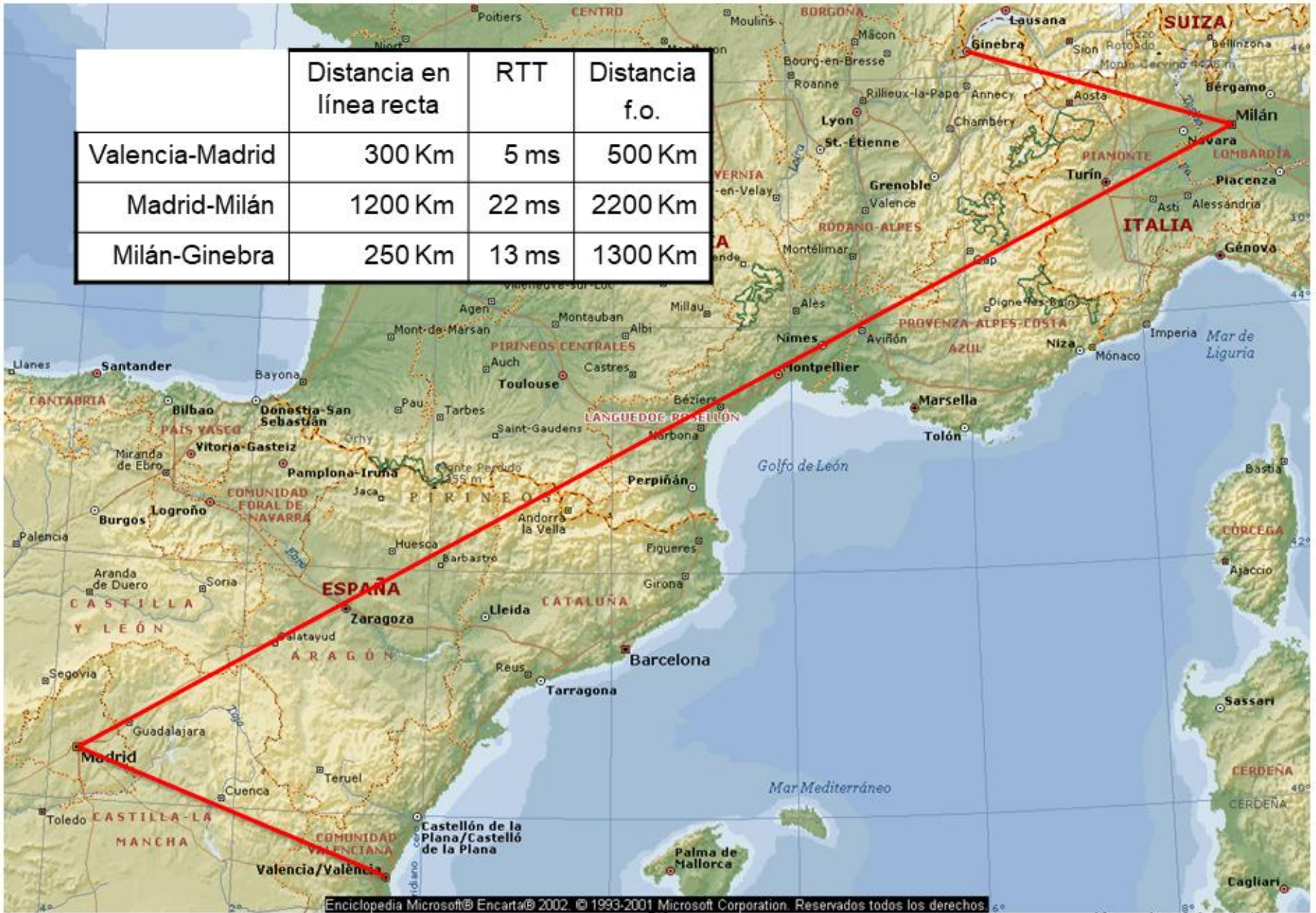
Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms

22 ms

13 ms



	Distancia en línea recta	RTT	Distancia f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km